

Reporte ejecutivo - Prediccion de Bad Buys

Sprint 5: Evaluation, Business Value, Dashboard y Handoff

1. Resumen ejecutivo

El proyecto desarrollo un modelo para anticipar vehiculos con alto riesgo de convertirse en Bad Buy en subastas automotrices. El objetivo de negocio es reducir compras riesgosas sin bloquear excesivamente el flujo de autos buenos.

El modelo recomendado para el MVP es **LogisticRegression tuneado**. La decision operativa final no se basa solo en F1 o AUC, sino en el valor economico esperado. Con los supuestos confirmados por negocio, el threshold recomendado es **0.70**.

Recomendacion: avanzar a Sprint 6 con un **GO controlado**, usando el modelo como soporte a decision y no como rechazo automatico hasta validar los supuestos economicos con el sponsor.

2. Decision recomendada

Elemento	Recomendacion
Modelo final	LogisticRegression tuneado
Threshold tecnico de referencia	0.50
Threshold operativo recomendado	0.70
Criterio final	Maximizar business value esperado
Modo de uso inicial	Soporte a decision / piloto controlado
Decision Sprint 6	GO controlado hacia MVP

3. Evidencia tecnica

Con threshold 0.50, el modelo detecta mas Bad Buys, pero tambien rechaza demasiados autos buenos:

- Recall: **61.6%**
- Precision: **26.7%**
- Positive rate: **28.4%**
- TP: **1,105** | FP: **3,040** | FN: **690** | TN: **9,762**

Con threshold 0.70, el modelo es mas conservador y rentable:

- Recall: **36.7%**
- Precision: **51.1%**
- Positive rate: **8.8%**
- TP: **659** | FP: **631** | FN: **1,136** | TN: **12,171**

4. Impacto economico y funcion de optimizacion

4.1 Definicion de supuestos de impacto economico

Para evaluar el impacto economico del modelo no basta con revisar metricas tecnicas como recall, precision o F2. Es necesario traducir la matriz de confusion a terminos de negocio.

En este problema, el modelo predice si un auto sera un Bad Buy ($IsBadBuy = 1$). Por lo tanto, cada tipo de error tiene una consecuencia economica distinta:

Caso	Interpretacion	Impacto de negocio
TP	El modelo detecta correctamente un Bad Buy	Se evita comprar un auto riesgoso
FP	El modelo marca como Bad Buy un auto que era bueno	Se pierde una oportunidad comercial
FN	El modelo deja pasar un Bad Buy	Se compra un auto riesgoso
TN	El modelo acepta correctamente un auto bueno	Se mantiene una oportunidad comercial normal

El objetivo principal del modelo es reducir el riesgo de comprar autos malos. A partir del analisis de variables economicas del dataset, se observa que:

- Los autos buenos tienen un margen neto esperado positivo.
- Los Bad Buys tienden a mostrar menor margen esperado.
- Los Bad Buys tienen mayores costos asociados, especialmente por garantia y sobrepago relativo.
- Rechazar un auto bueno tiene un costo, pero dejar pasar un Bad Buy representa una perdida mayor para el negocio.

Una estimacion razonable del costo de dejar pasar un Bad Buy considera:

```
WarrantyCost mediano de Bad Buy
+ margen neto esperado perdido de un auto bueno
+ sobrepago adicional estimado
~ USD 2,500
```

Por eso, el beneficio de detectar correctamente un Bad Buy se modela como $TP = USD\ 2,500$. El costo de marcar erroneamente un auto bueno como riesgoso se modela como $FP = USD\ -900$. Para evitar doble conteo, el costo de un FN queda en $USD\ 0$, porque el impacto economico de ese riesgo ya se captura como beneficio evitado cuando el modelo acierta un TP.

Tipo	Valor unitario	Interpretacion
TP	USD 2,500	Beneficio por detectar y evitar un Bad Buy
FP	USD -900	Costo por bloquear un auto bueno
FN	USD 0	Sin valor incremental frente a operar sin modelo
TN	USD 0	Flujo normal de operacion

4.2 Funcion de optimizacion

El threshold final se define como una decision de negocio. Para cada umbral t , el modelo convierte la probabilidad estimada en una prediccion:

```
y_pred_i(t) = 1 si P(IsBadBuy = 1 | x_i) >= t; en caso contrario, 0
```

Luego se calcula el valor economico esperado de ese threshold:

```
BusinessValue(t) = TP(t) * 2500 + FP(t) * (-900) + FN(t) * 0 + TN(t) * 0
```

La funcion objetivo del Sprint 5 es seleccionar el umbral que maximiza ese valor:

```
t* = argmax BusinessValue(t), para t en {0.05, 0.06, ..., 0.95}
```

Con esta funcion de optimizacion, el threshold operativo recomendado es **0.70**.

4.3 Resultado economico

Escenario	Threshold	Business value	Valor promedio por vehiculo
Referencia tecnica	0.50	USD 26,500	USD 1.82
Optimo economico	0.70	USD 1,079,600	USD 73.96

El cambio de threshold genera una mejora estimada de **USD 1,053,100** respecto al threshold 0.50 .

5. Explicabilidad y dashboard

El dashboard de Sprint 5 debe permitir al stakeholder:

- Ver KPIs principales del modelo final.
- Ajustar y comparar thresholds, manteniendo 0.70 como recomendado.
- Cargar un CSV o usar el test set procesado.
- Visualizar predicciones, matriz de confusion, curva ROC y business value.
- Revisar explicabilidad SHAP global y por instancia.

SHAP se incluye para responder por que una prediccion salio como alto riesgo o bajo riesgo. Esto es clave para que el modelo no sea una caja negra durante la demo y para preparar la integracion con la API del Sprint 6.

6. Riesgos y limitaciones

- **Dependencia de supuestos economicos.** El threshold final depende de los valores TP, FP, FN y TN. Si negocio ajusta estos valores, debe recalcularse el threshold.
- **Falsos negativos persistentes.** El threshold 0.70 reduce falsos positivos, pero deja pasar mas Bad Buys que 0.50. Por eso se recomienda piloto controlado y revision manual.
- **Drift de datos.** Cambios en precios, subastas, garantias o mix de vehiculos pueden degradar el modelo.
- **Generalizacion.** El modelo fue entrenado con datos historicos y debe monitorearse con datos nuevos.
- **Disponibilidad de variables.** Sprint 6 debe validar que las variables del contrato de entrada esten disponibles en produccion.

7. Recomendaciones accionables

- Desplegar el modelo en Sprint 6 como MVP controlado.
- Usar threshold 0.70 como umbral operativo inicial.
- Mantener threshold 0.50 solo como referencia tecnica para analisis comparativo.
- No automatizar rechazos hasta validar los costos con el sponsor.
- Implementar monitoreo de recall, precision, positive rate, business value, latencia y drift.
- Usar el paquete handoff/ como contrato tecnico para construir la API FastAPI del Sprint 6.

8. Handoff para Sprint 6

El cierre de Sprint 5 deja preparados los siguientes artefactos:

- handoff/model/final_model.pkl.dvc
- handoff/model/preproc_pipeline.pkl.dvc
- handoff/contracts/input_schema.json
- handoff/contracts/output_schema.json
- handoff/contracts/example_request.json
- handoff/contracts/example_response.json
- handoff/requirements.txt
- handoff/README_handoff.md
- handoff/KPIs_target_SLA.md
- dashboard/app.py
- reports/final_report.pdf

9. Conclusion

El modelo genera valor cuando el threshold se define como una decision de negocio. La recomendacion final es avanzar con LogisticRegression tuneado y threshold 0.70 porque maximiza el business value esperado bajo los supuestos actuales, reduce falsos positivos y deja un contrato tecnico claro para iniciar Sprint 6.